

CREAR RESERVA DE PUESTO

El estudiante selecciona un puesto disponible en el mapa interactivo y el sistema registra la reserva para el horario solicitado.

ACTORES	REQUISITO
- Estudiante (usuario autenticado) - Sistema de gestión de reservas	RF_03 – Creación de reservas de puestos. El sistema debe permitir al estudiante reservar un puesto de estudio disponible, seleccionando fecha y franja horaria, y registrando la reserva de forma persistente.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un estudiante autenticado crea una reserva para un puesto de estudio en la Biblioteca CyT. El estudiante accede al mapa interactivo, selecciona un puesto disponible, elige la franja horaria deseada y confirma la reserva. El sistema valida que no existan conflictos con reservas previas y, al no encontrarlos, registra la reserva y actualiza en tiempo real el estado del puesto a 'ocupado' para el horario seleccionado.

PRECONDICIONES

- El estudiante tiene una sesión activa y su cuenta está en estado 'activa' (sin sanciones ni suspensiones vigentes).
- Existe al menos un puesto disponible para la fecha y franja horaria que el estudiante desea reservar.
- El estudiante no tiene ya una reserva activa que se solape con el horario solicitado.

FLUJO NORMAL

- El estudiante accede al módulo Reservar puesto desde el menú principal.
- El sistema despliega el mapa interactivo de la biblioteca con los puestos codificados por color según su disponibilidad: verde (disponible), rojo (ocupado), gris (inhabilitado).
- El estudiante selecciona la fecha y la franja horaria deseada mediante los controles de filtro.
- El sistema actualiza el mapa mostrando únicamente los puestos disponibles para la combinación fecha-franja seleccionada.
- El estudiante hace clic sobre un puesto disponible en el mapa.
- El sistema muestra un panel de confirmación con el detalle de la reserva: número de puesto, ubicación, fecha y franja horaria.
- El estudiante confirma la reserva haciendo clic en Confirmar.
- El sistema valida que no exista un conflicto de reserva (mismo puesto, fecha y franja horaria solapados).
 - Si se detecta un conflicto, el sistema muestra un mensaje de advertencia indicando

que el puesto ya fue reservado por otro usuario en ese intervalo, y no continúa. →
Vuelve al paso 4.

9. El sistema registra la reserva en la base de datos con estado 'activa'.
10. El sistema actualiza el estado del puesto a 'ocupado' para el horario reservado en el mapa en tiempo real.
11. El sistema notifica al estudiante mediante un mensaje de confirmación en pantalla con el resumen de su reserva y un identificador único de reserva.
12. { Notificar vencimiento de reserva } — el sistema programa la notificación de recordatorio para 30 minutos antes de la franja reservada.

POSTCONDICIONES

- La reserva queda registrada en la base de datos con estado 'activa' y un identificador único.
- El puesto aparece como 'ocupado' en el mapa interactivo para la franja horaria reservada.
- Se ha registrado la transacción en el log de operaciones del sistema.
- Se ha programado la notificación de recordatorio para el estudiante.

NOTAS

- Un estudiante solo puede tener como máximo 2 reservas activas simultáneas en cualquier momento.
- Las franjas horarias disponibles son: 7:00–9:00, 9:00–11:00, 11:00–13:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00, 17:00–19:00.
- Una reserva no reclamada (estudiante no llega) en los primeros 15 minutos activa el flujo { Liberación automática de puesto por inasistencia } (RF_13).
- El sistema debe garantizar que la validación de conflictos sea atómica para evitar condiciones de carrera cuando dos usuarios intenten reservar el mismo puesto simultáneamente.

MOCKUP

Vista principal del módulo de reserva de puestos. La interfaz se divide en tres paneles: (1) filtros de fecha y franja, (2) mapa interactivo de puestos y (3) panel de confirmación de reserva.

Filtros	Mapa de puestos – Planta 2	Detalle de reserva																				
Fecha: 01 / 05 / 2026	<table><tbody><tr><td>P-01</td><td>P-02</td><td>P-03</td><td>P-04</td><td>P-05</td></tr><tr><td>P-06</td><td>P-07</td><td>P-08</td><td>P-09</td><td>P-10</td></tr><tr><td>P-11</td><td>P-12</td><td>P-13</td><td>P-14</td><td>P-15</td></tr><tr><td>P-16</td><td>P-17</td><td>P-18</td><td>P-19</td><td>P-20</td></tr></tbody></table> <i>* Puesto P-07 seleccionado (resaltado)</i>	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	Puesto: P-07 (Sala general, Planta 2) Fecha: 01 / 05 / 2026 Franja: 09:00 – 11:00 Estado: Disponibile
P-01	P-02	P-03	P-04	P-05																		
P-06	P-07	P-08	P-09	P-10																		
P-11	P-12	P-13	P-14	P-15																		
P-16	P-17	P-18	P-19	P-20																		
Franja horaria: 09:00 – 11:00 ▼		Confirmar reserva																				
Buscar		Cancelar																				
Leyenda: ■ Disponible ■ Ocupado ■ Inhabilitado																						

		<i>* La reserva se liberará si no se presenta en los primeros 15 min.</i>
--	--	---